

الميدان الثاني: الطاقة

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

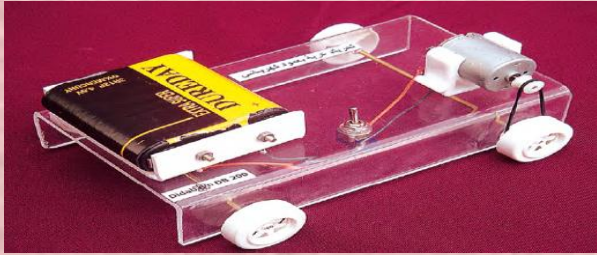
الوحدة التعليمية 01 : السلسلة الوظيفية

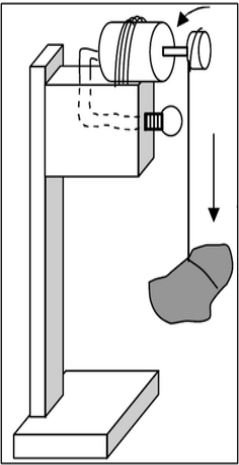
مركبات الكفاءة : يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و"السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية

معايير ومؤشرات القويم :

- مع 1: يتصور تركيبة وظيفية ويشغلها
- يعبر عن تشغيل التركيبة باللغة العادية
 - يكشف عن خلل في تشغيل تركيبة ما
- مع 2: يفسر تشغيل تركيبة وظيفية بواسطة سلسلة وظيفية
- يتصور تركيبة تؤدي وظيفة معينة ويمثل السلسلة الوظيفية لها
 - يحترم قواعد إنجاز السلسلة الوظيفية.
 - يعبر عن تشغيل تركيبة وظيفية باستخدام أفعال الأداء وأفعال الحالة
 - يحدد عناصر التركيبة الوظيفية وينمذج تشغيلها بسلسلة وظيفية

الوسائل المستعملة : تركيبة وظيفية لتحريك عربة ببطارية - تركيبة وظيفية لتحريك عربة بالطاقة الشمسية - تركيبة وظيفية لتشغيل مصباح بسقوط حجر - تركيبة وظيفية لتشغيل مصباح بسقوط الماء على عنفة .

المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	المدة
سلطان سلطان الوضعية سلطان الجزئية	محمد تلميذ يحب اكتشاف كيفية عمل اي جهاز يصادفه فتح سيارة (لعبة) اخيه الصغيرة ليعرف طريقة عملها كما توضحه الصورة المرافقة :  1- ساعد محمد في معرفة المكونات الاساسية لهذه السيارة 2- انجز مخطط يوضح كيفية عمل هذه السيارة	يقروؤن الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	سلطان سلطان سلطان 10د
سلطان النشاطات التجريبية	1.التركيبة الوظيفية نشاط 01: تشغيل مصباح بواسطة سقوط حجر لديك التركيب التجريبي الموضح في الصورة قم بانجازه 1- ماهو الفعل النهائي لهذا التركيب	سلطان سلطان يقومون بانجاز التركيب التجريبي	05د

سلطان سلطان سلطان 15د	- يلاحظون طريقة عمل التركيب التجريبي - يستنتجون الاجسام التي ساهمت في الوصول الى الفعل النهائي	 2- حدد الاجسام التي ساهمت في الوصول الى الفعل النهائي 3- اقترح تسمية لهذه التركيبة 1- الفعل النهائي لهذه التركيبة هو توهج المصباح 2- الاجسام التي ساهمت في الوصول الى الفعل النهائي هي : حجر - بكرة - دينامو - مصباح 3- الاسم المقترح لهذه التركيبة هو تركيبة وظيفية لتشغيل مصباح بسقوط حجر	سلطان سلطان النشاطات التجريبية سلطان
05د	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	التركيبة الوظيفية هي كل تركيبة تسمح بانجاز وظيفة نهائية (تحقق فعل نهائي)	إرساء الموارد المعرفية
15د	سلطان يكتبون فقرة يصفون فيها عمل التركيبة بالتعبير اليومي ثم يسطرون تحت كل فعل حالة بلون احمر وتحت كل فعل اداء بلون اخضر ويستنتجون انها افعل مضارعة	سلطان 2- أفعال الحالة و أفعال الأداء نشاط 02 : تشغيل مصباح بواسطة سقوط حجر قم بنفس التجربة السابقة ثم اكتب فقرة تشرح فيها عمل هذه التركيبة الوظيفية عن طريق وصف ما يحدث لكل جسم ساهم في الوصول الى الفعل النهائي بفعل مضارع (فعل حالة) وما يقوم به كل جسم (فعل أداء) . <u>يسقط</u> الحجر <u>يفيد</u> البكرة <u>تدور</u> البكرة التي <u>تدير</u> الدينامو <u>فيدور</u> الدينامو <u>ان ويغذي</u> المصباح <u>فيتوهج</u>	النشاطات التجريبية
10د	سلطان يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	فعل الحالة : هو فعل مضارع يصف ما يحدث لكل جسم ساهم في الوصول الى الفعل النهائي فعل الاداء : هو فعل مضارع يصف ما يقوم به (دور) كل جسم ساهم في الوصول الى الفعل النهائي	سلطان ارساء سلطان الموارد المعرفية
15د	سلطان سلطان سلطان يقومون بانجاز المخطط باتباع الخطوات المذكورة في النشاط ثم يتفقون على تسميته بالسلسلة الوظيفية بتوجيه من الاستاذ	3- السلسلة الوظيفية نشاط 03 : انجز مخطط توضح فيه طريقة عمل التركيبة السابقة (تشغيل مصباح بواسطة سقوط حجر باتباع الخطوات التالية : 1- اكتب كل جسم ساهم في الوصول الى الفعل النهائي داخل فقاعة بالترتيب من اليسار الى اليمين . 2- قم بتوصيل الفقاعات باسهم 3- اكتب تحت كل فقاعة فعل الحالة و فوق كل سهم فعل الداء الخاص بكل جسم ساهم في الوصول الى الفعل النهائي 4- اقترح تسمية لهذا المخطط. <pre> graph LR A(حجر) -- يسقط --> B(بكرة) B -- تدور --> C(دينامو) C -- يدور --> D(مصباح) D -- يتوهج --> E() </pre> الاسم المقترح لهذا المخطط هو السلسلة الوظيفية	النشاطات التجريبية

10د	سلطان سلطان يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	السلسلة الوظيفية هي : مجموعة من الاجسام التي ساهمت في الوصول الى الفعل النهائي في تركيبة وظيفية مكتوبة داخل فقاعات مرتبطة فيما بينها باسهم حيث يكتب تحت كل فقاعة فعل الحالة لكل جسم و فوق كل جسم ان فعل الاداء الخاص به كما يلي : <pre> 1 اداء فعل 2 اداء فعل 1 جسم 2 جسم 3 جسم 1 حالة فعل 2 حالة فعل 3 حالة فعل </pre>	ارساء سلطان الموارد المعرفية
25د	 1- تحريك عربة بالطاقة الشمسية  2- اشعال مصباح بسقوط الماء على عنفة حدد الاجسام التي ساهمت في الوصول الى الفعل النهائي ثم ارسم السلسلة الوظيفية لكل تركيبة وظيفية التركيب 1 تحريك عربة بالطاقة الشمسية : <pre> الشمس 1 تغذي 2 تغذي 3 يدير 4 تسحب 5 تشع 2 الخلية 3 المحرك 4 العجلة 5 العربة تثار 2 دور 3 دور 4 دور 5 تتحرك </pre> التركيبة 2 اشعال مصباح بسقوط الماء على عنفة <pre> الماء 1 يدير 2 تدير 3 تدير 4 يغذي 5 يسقط 2 البكرة 3 العنفة 4 الدينامو 5 المصباح 2 دور 3 دور 4 دور 5 يتوهج </pre>	لديك التركيبات الوظيفية التالية :	تقويم الموارد
10د		<pre> البطارية 1 تغذي 2 يدير 3 تسحب 4 تتفرغ 2 المحرك 3 العجلة 4 السيارة 2 دور 3 دور 4 تتحرك </pre>	حل الوضعية الجزئية

<https://sites.google.com/view/lakhdariwalid>

موقع الأستاذ لخضاري وليد :

البريد الالكتروني : walidlakhdari87@gmail.com